

OWLBOX

Installation

Vom leeren Raspberry Pi bis zur fertig
eingerichteten, laufenden OwlBox.

Komplette Installationsanleitung
Danach: OwlBox-Schnellstart.pdf

Inhalt

Inhalt	2
1. Was du brauchst	3
1.1 Hardware	3
1.2 Software (auf deinem PC)	3
2. Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen	4
3. Erster Start und Verbindung zum Pi	5
4. Grundeinstellungen prüfen	6
5. Hardware verkabeln	7
6. OwlBox-Software installieren	8
6.1 Code herunterladen	8
6.2 Installationsskript ausführen	8
7. Audio konfigurieren (HiFiBerry)	9
8. Display-Treiber und Kiosk-Anzeige einrichten	10
8.1 Display-Treiber installieren	10
8.2 fbcp als Dienst einrichten	10
8.3 Kiosk-Autostart (Chromium Vollbild)	10
9. Erste Einrichtung im Browser	11
10. Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen	12
11. Fertig - wie geht es weiter?	13
12. Fehlerbehebung bei der Installation	14

1. Was du brauchst

1.1 Hardware

- Raspberry Pi 3B+
- microSD-Karte, mindestens 8 GB (16 GB oder mehr empfohlen), Class 10
- Passendes Netzteil (5V/2,5A für den Pi selbst; bei aktivem HiFiBerry-Verstärker eher 5V/3A)
- HiFiBerry Amp (I2S-Verstärker-HAT) + Lautsprecher
- RC522 RFID-Modul + mindestens ein RFID-Chip/-Karte (13,56 MHz, MIFARE-kompatibel)
- 3,5" SPI-Touchscreen, 480×320 (tft35a/MHS-35-Familie)
- 2 Taster, 2 Dreh-Encoder (KY-040), 1 Transistor/MOSFET fürs Backlight-Dimmen - siehe OwlBox-Verkabelung.pdf für die genaue Bauteilliste
- PC oder Laptop mit SD-Kartenleser (zum Beschreiben der SD-Karte)
- Netzkabel oder WLAN-Zugang für den Pi

1.2 Software (auf deinem PC)

- Raspberry Pi Imager (kostenlos, für Windows/macOS/Linux) - [raspberrypi.com/software](https://www.raspberrypi.com/software)
- Ein SSH-fähiges Terminal (unter Windows z.B. die Windows Terminal App oder PuTTY, unter macOS/Linux das eingebaute Terminal)

Hinweis: Diese Anleitung führt vom leeren Raspberry Pi bis zur fertig eingerichteten, laufenden OwlBox. Für die reine Bedienung danach siehe OwlBox-Schnellstart.pdf und OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, für die komplette Verkabelungsreferenz OwlBox-Verkabelung.pdf - hierhin wird an den passenden Stellen verwiesen.

2. Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen

Raspberry Pi Imager herunterladen und installieren, SD-Karte in den PC stecken, Imager öffnen.

1

Gerät wählen

„CHOOSE DEVICE“ → Raspberry Pi 3.

2

Betriebssystem wählen

„CHOOSE OS“ → „Raspberry Pi OS (other)“ → **„Raspberry Pi OS (Legacy)“** (ohne den Zusatz „Full“ und ohne „Lite“).

Diese Variante basiert auf demselben aktuellen Debian Bookworm wie die Standard-Variante, bringt aber den klassischen X11-Desktop statt Wayland/labwc mit - das SPI-Display braucht später X11 (siehe Kapitel 8), damit entfällt der sonst nötige manuelle Umstieg weg von Wayland komplett.

3

Speicherziel wählen

„CHOOSE STORAGE“ → die eingelegte SD-Karte auswählen. Vorsicht: alles darauf wird überschrieben.

4

Anpassungen vornehmen

Nach Klick auf „NEXT“ fragt der Imager „Would you like to apply OS customisation settings?“ - **„EDIT SETTINGS“** wählen (bei älteren Imager-Versionen stattdessen vorher auf das Zahnrad-Symbol bzw. Strg+Umschalt+X klicken). Dort einstellen:

- **Hostname:** z.B. „owlbox“ (damit später `owlbox.local` statt einer IP-Adresse erreichbar ist)
- **Benutzername und Passwort** für den Pi selbst festlegen (nicht zu verwechseln mit dem OwlBox-Verwaltungslogin, das später separat im Browser eingerichtet wird)
- **WLAN konfigurieren** (SSID, Passwort, Land) - bei Netzkabel diesen Punkt überspringen
- **SSH aktivieren** (Passwort-Authentifizierung reicht für den Einstieg)
- Zeitzone und Tastaturlayout passend setzen

5

Schreiben

„SAVE“, dann „YES“/„WRITE“ bestätigen. Der Vorgang dauert je nach Kartengröße/-geschwindigkeit einige Minuten (Schreiben + Verifizieren). Danach die SD-Karte sicher auswerfen.

3. Erster Start und Verbindung zum Pi

SD-Karte in den Pi einsetzen. Für die allererste Inbetriebnahme reicht Strom + Netzwerk - die restliche Hardware (HiFiBerry, Display, RC522, Taster/Encoder) kommt erst in Kapitel 5 dazu, wenn die Software-Grundlage steht.

Nach ca. 1-2 Minuten (erster Boot dauert etwas länger als spätere) per SSH verbinden:

```
ssh <benutzername>@owlbox.local
# funktioniert der Hostname nicht, stattdessen die IP-Adresse
# verwenden - z.B. aus der Router-Oberfläche abgelesen
```

System einmal komplett aktualisieren und neu starten:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

Hinweis: Falls owlbox.local nicht gefunden wird: manche Router/Netzwerke unterstützen mDNS (.local-Namen) nicht. Dann die IP-Adresse des Pi direkt verwenden - am Router nachsehen oder, falls ein Bildschirm+Tastatur direkt am Pi angeschlossen ist, dort hostname -I ausführen.

4. Grundeinstellungen prüfen

scripts/install.sh aktiviert SPI später automatisch - dieser Schritt ist nur zur Kontrolle bzw. für alle, die lieber vorher schon alles an einer Stelle einstellen:

```
sudo raspi-config
```

- **Interface Options → SPI → Enable** (für den RC522-RFID-Leser und das Display - falls hier schon „Enabled“ steht, ist nichts weiter zu tun).
- **Advanced Options → GL Driver:** sollte bei der „Legacy“-Variante aus Kapitel 2 bereits passend stehen; falls dort „OpenGL (Full KMS)“ oder „OpenGL (Fake KMS)“ ausgewählt ist, auf „Legacy“ umstellen - wichtig für das SPI-Display in Kapitel 8.
- **Hostname/Zeitzone/Tastaturlayout**, falls beim Flashen in Kapitel 2 nicht schon gesetzt.

Menü mit „Finish“ verlassen, bei Aufforderung neu starten.

5. Hardware verkabeln

Jetzt den Pi **vom Strom trennen** und die komplette restliche Hardware verkabeln: HiFiBerry Amp (direkt aufgesteckt), RC522-RFID-Leser, beide Taster, beide Dreh-Encoder, Display (per Jumperkabeln, nicht aufgesteckt - Steckplatzkollision mit dem HiFiBerry) samt Backlight-Transistor.

Hinweis: Die komplette, detaillierte Verkabelung (jeder Pin, jedes Bauteil, inkl. Schaltplan-Grafiken) steht in **OwlBox-Verkabelung.pdf** - diese Anleitung hier wiederholt sie bewusst nicht, um nicht an zwei Stellen unterschiedlich aktuell zu sein. Erst weiterlesen, wenn die Hardware fertig verkabelt ist.

Danach den Pi wieder mit Strom versorgen und erneut per SSH verbinden.

6. OwlBox-Software installieren

6.1 Code herunterladen

```
git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
cd owlbox
```

6.2 Installationsskript ausführen

```
sudo ./scripts/install.sh
```

Das Skript erledigt automatisch:

- Benötigte System-Pakete installieren (Python, mpv, alsa-utils, git, Chromium, ...)
- SPI aktivieren
- Einen eigenen Service-User „owlbox“ anlegen (mit Zugriff auf gpio/spi/audio/video/i2c)
- Die Anwendung nach /opt/owlbox kopieren
- Eine Python-virtuelle-Umgebung anlegen und alle Abhängigkeiten installieren
- config/config.yaml aus der Vorlage anlegen, falls noch nicht vorhanden
- Den systemd-Dienst owlbox.service installieren und starten

Am Ende gibt das Skript selbst eine Liste der noch verbleibenden manuellen Schritte aus - genau die werden in den folgenden Kapiteln 7 und 8 durchgegangen.

Hinweis: Mit `sudo systemctl status owlbox` lässt sich jederzeit prüfen, ob der Dienst sauber läuft; `sudo journalctl -u owlbox -f` zeigt die Logs live an, falls etwas nicht wie erwartet aussieht.

7. Audio konfigurieren (HiFiBerry)

In `/boot/firmware/config.txt` (per SSH, z.B. mit nano) folgende Zeilen ergänzen bzw. anpassen:

```
sudo nano /boot/firmware/config.txt

dtparam=audio=off
dtoverlay=hifiberry-amp
```

Für andere HiFiBerry-Varianten den passenden Overlay-Namen verwenden (z.B. `hifiberry-dacplus` für ein reines DAC+ - siehe [OwlBox-Verkabelung.pdf](#)). Speichern (Strg+O, Enter), Editor schließen (Strg+X), dann neu starten:

```
sudo reboot
```

Nach dem Neustart das richtige ALSA-Gerät und den Mixer-Namen ermitteln:

```
aplay -L
amixer -c 0 scontrols
```

Beide Werte in `/opt/owlbox/config/config.yaml` unter `audio.alsa_device / audio.mixer_control` eintragen (Amp/Amp2 nutzen meist „Digital“, manche Boards „PCM“ oder „Master“), danach den Dienst neu starten:

```
sudo nano /opt/owlbox/config/config.yaml
sudo systemctl restart owlbox
```

8. Display-Treiber und Kiosk-Anzeige einrichten

8.1 Display-Treiber installieren

Den vom Display-Verkäufer verlinkten Treiber-Installer benutzen, oder alternativ das quelloffene goodtft/LCD-show-Skript (Skriptname meist MHS35-show oder LCD35-show). Es setzt automatisch die passenden config.txt-Werte, kompiliert fbcf und richtet üblicherweise schon einen Autostart ein.

Hinweis: Danach in /boot/firmware/config.txt die vom Installer eingetragene Touch-Zeile (beginnt mit dtoverlay=ads7846,...) wieder entfernen/auskommentieren - Touch bleibt bei diesem Aufbau bewusst deaktiviert. Alle weiteren Details, Referenzwerte und die Begründung dafür stehen in OwlBox-Verkabelung.pdf, Kapitel 8.

8.2 fbcf als Dienst einrichten

Falls der Installer noch keinen eigenen Autostart eingerichtet hat:

```
sudo cp /opt/owlbox/systemd/owlbox-fbcf.service /etc/systemd/system/  
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable --now owlbox-fbcf.service
```

8.3 Kiosk-Autostart (Chromium Vollbild)

```
mkdir -p ~/.config/systemd/user  
cp /opt/owlbox/systemd/owlbox-kiosk.service ~/.config/systemd/user/  
systemctl --user daemon-reload  
systemctl --user enable --now owlbox-kiosk.service  
sudo loginctl enable-linger $USER
```

Nach einem letzten Neustart sollte auf dem Display die OwlBox-Startanzeige erscheinen:

```
sudo reboot
```

9. Erste Einrichtung im Browser

1

IP-Adresse ermitteln

Direkt am Pi: hostname -I. Oder am Router nachsehen. Oder den Hostnamen aus Kapitel 2 verwenden.

2

Verwaltung öffnen

Mit einem beliebigen Gerät im selben Netzwerk (Handy reicht) im Browser `http://<pi-ip-oder-hostname>:5000/admin` aufrufen.

3

Setup-Assistent durchlaufen

Beim allerersten Aufruf fragt OwlBox nach Benutzername und Passwort für die Verwaltung - das gilt ab jetzt für jeden Zugriff.

Hinweis: Kein WLAN in Reichweite bzw. die Verbindung klappt nicht? Der Pi spannt nach kurzer Zeit automatisch einen eigenen Notfall-Hotspot auf (Standard-SSID „OwlBox-Setup“), über den die Verwaltung ebenfalls erreichbar ist - siehe OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, Kapitel 10.5.

10. Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen

Unter „Hinzufügen“ Titel vergeben und Audiodateien bzw. einen Ordner hochladen, dann in der „Bibliothek“ bei dieser Geschichte auf „Chip zuweisen“ klicken und einen RFID-Chip an den Leser halten. Chip auf die Box legen - die Wiedergabe startet automatisch.

Hinweis: Diese sechs Schritte im Detail (mit Screenshots der Bedienelemente) stehen in OwlBox-Schnellstart.pdf.

11. Fertig - wie geht es weiter?

- **OwlBox-Schnellstart.pdf** - die ersten Schritte im Alltag, kompakt auf drei Seiten.
- **OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf** - jede Seite der Verwaltung und jeder physische Taster einzeln erklärt, inkl. der Design-Themes und aller Funktions-Chip-Aktionen.
- **OwlBox-Verkabelung.pdf** - vollständige Hardware-Referenz für spätere Änderungen oder Fehlersuche an der Verkabelung.

Alle drei PDFs stehen außerdem jederzeit direkt in der Verwaltung unter Info → Dokumentation zum Download bereit.

12. Fehlerbehebung bei der Installation

Problem	Lösungsansatz
SD-Karte wird vom Imager nicht erkannt	Anderen Kartenleser/USB-Anschluss probieren; Karte in einem anderen Gerät auf Schreibschutz/Defekt prüfen.
owlbox.local nicht erreichbar	IP-Adresse stattdessen verwenden (Router-Oberfläche oder Bildschirm+Tastatur direkt am Pi mit hostname -I).
SSH-Verbindung wird abgelehnt	Prüfen, ob SSH beim Flashen (Kapitel 2, Schritt 4) wirklich aktiviert wurde; Benutzername/Passwort exakt wie beim Flashen vergeben verwenden.
apt update/full-upgrade bricht ab	Netzwerkverbindung des Pi prüfen (WLAN-Zugangsdaten korrekt? Kabel eingesteckt?); erneut versuchen, manche Spiegelserver sind kurzzeitig überlastet.
scripts/install.sh bricht ab	Fehlermeldung genau lesen - meist ein fehlendes Netzwerkpaket oder fehlende Root-Rechte (mit sudo ausführen). Skript ist mehrfach gefahrlos wiederholbar.
systemctl status owlbox zeigt „failed“	sudo journalctl -u owlbox -n 50 für die letzten Log-Zeilen; häufigste Ursache: config.yaml noch nicht an die eigene Hardware angepasst (Kapitel 7).
Kein Ton	ALSA-Gerät/Mixer in config.yaml gegen aplay -L / amixer scontrols abgleichen (Kapitel 7); HiFiBerry-Overlay in config.txt korrekt gesetzt?
Display bleibt schwarz	sudo systemctl status owlbox-fbcp prüfen; GL-Driver wirklich auf „Legacy“ (Kapitel 4); Touch-Zeile in config.txt entfernt, nicht die Display-Zeilen selbst (Kapitel 8.1).
Verwaltung im Browser nicht erreichbar	IP-Adresse erneut prüfen; auf dem Kiosk-Display nachsehen, ob gerade der Notfall-Hotspot aktiv ist (Kapitel 9).